

Resolución del examen - Comisión M - 06/03/2025 - Tema II

Ejercicio 1:

(a)

$$\begin{aligned} x\sqrt{x} + \sqrt{\frac{x^2 - y^2 \cdot x^2}{1 - y^2}} - \sqrt{x^3} &= x\sqrt{x} + \sqrt{\frac{x^2 \cdot (1 - y^2)}{1 - y^2}} - \sqrt{x^2 \cdot x} \\ &= x\sqrt{x} + \sqrt{\frac{x^2 \cdot \cancel{(1 - y^2)}}{\cancel{1 - y^2}}} - x\sqrt{x} \quad [y \neq 1, y \neq -1] \\ &= \cancel{x\sqrt{x}} + \sqrt{x^2} - \cancel{x\sqrt{x}} \quad [\text{Cancelamos términos opuestos}] \\ &= x \quad [x \geq 0] \end{aligned}$$

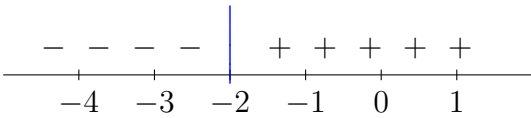
(b) Resolvamos la inecuación $\frac{2}{x} > -1$

Sumamos 1 a ambos miembros para que en el miembro de la derecha quede el 0, luego sacamos denominador común:

$$\frac{2}{x} > -1 \quad \longrightarrow \quad \frac{2}{x} + 1 > 0 \quad \longrightarrow \quad \frac{2 + x}{x} > 0$$

Debe ser $x \neq 0$ y tenemos dos factores: $2 + x$, y x , para los cuales vamos a realizar un estudio de signo. Tenemos

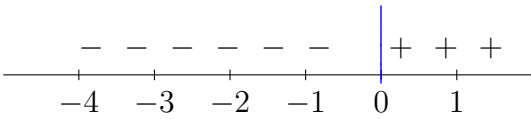
$2 + x > 0 \iff x > -2$



A horizontal number line with tick marks at -4, -3, -2, -1, 0, and 1. A vertical blue line is drawn at -2. Above the line, there are minus signs (-) from -4 to -2 and plus signs (+) from -2 to 1.

signo de $2 + x$

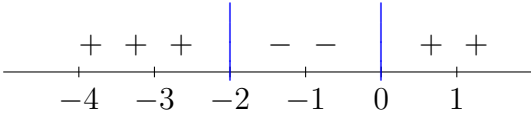
$x > 0$



A horizontal number line with tick marks at -4, -3, -2, -1, 0, and 1. A vertical blue line is drawn at 0. Above the line, there are minus signs (-) from -4 to 0 and plus signs (+) from 0 to 1.

signo de x

signo de $\frac{2 + x}{x}$



A horizontal number line with tick marks at -4, -3, -2, -1, 0, and 1. Vertical blue lines are drawn at -2 and 0. Above the line, there are plus signs (+) from -4 to -2, minus signs (-) from -2 to 0, and plus signs (+) from 0 to 1.

Luego

$$\frac{2 + x}{x} > 0 \iff x \in \mathcal{S} = (-\infty, -2) \cup (0, +\infty).$$

(c) Debemos hacer la siguiente multiplicación

$$20000 \cdot 365 \cdot 40 = 438000000 = 2,92 \times 10^8$$

(d) Si la pendiente es $-\frac{3}{2}$ entonces la recta está dada por

$$y = -\frac{3}{2}x + b, \quad \text{con } b \in \mathbb{R}$$

Para hallar el valor de b , reemplazamos en la ecuación anterior a x por 1 y a y por 2, ya que el punto $(1, 2)$ es el vértice de la parábola y nos pide que la recta pase por dicho punto. Entonces

$$2 = -\frac{3}{2}(1) + b$$

Despejamos b y obtenemos $b = \frac{7}{2}$.

Finalmente, la ecuación de la recta buscada es: $y = -\frac{3}{2}x + \frac{7}{2}$.

Ejercicio 2:

(a) Para resolver la ecuación podemos proceder de la siguiente manera:

$$\frac{8}{x^2 - 4} - \frac{x}{x - 2} = 0$$

$$\frac{8}{(x - 2)(x + 2)} - \frac{x}{x - 2} = 0 \quad [\text{Factorizamos el primer denominador}]$$

$$x \neq -2 \quad x \neq 2 \quad [\text{Descartamos los valores que anulan los denominadores}]$$

$$\frac{8 - x(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} = 0 \quad [\text{Hacemos la resta sacando denominador común}]$$

$$\frac{8 - x^2 - 2x}{(x - 2)(x + 2)} = 0 \quad [\text{Acomodamos el numerador}]$$

$$8 - x^2 - 2x = 0 \quad [\text{Propiedad: } \frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ y } B \neq 0]$$

$$x_1 = -4, \quad x_2 = 2 \quad [\text{Soluciones de aplicar la fórmula de Bhaskara}]$$

$$S = \{-4\} \quad [\text{Descartamos la solución } x_2 \text{ porque anula el denominador}]$$

(b) Para estudiar el dominio de la función $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3 - x} - 4}$ debemos tener en cuenta dos condiciones que deben cumplir los valores de x .

- El argumento de la raíz debe ser mayor o igual que cero, ie: $3 - x \geq 0$.
- El denominador debe ser distinto de cero, ie: $\sqrt{3 - x} - 4 \neq 0$.

Resolvemos

$$\bullet \quad 3 - x \geq 0 \quad \longrightarrow \quad -x \geq -3 \quad \longrightarrow \quad x \leq 3$$

$$\bullet \quad \sqrt{3 - x} - 4 = 0 \quad \longrightarrow \quad \sqrt{3 - x} = 4 \quad \longrightarrow \quad 3 - x = 16 \quad \longrightarrow \quad -x = 13 \quad \longrightarrow \quad x = -13$$

Luego,

$$\text{Dom}(f) = (-\infty, -13) \cup (-13, 3]$$

.

(c) Sabemos que 1 y -3 son raíces, entonces $(x - 1)$ y $(x + 3)$ son factores del polinomio $P(x)$.

Como el grado del polinomio es 3 entonces $P(x) = a(x - 1)^2(x + 3)$ ó $P(x) = a(x - 1)(x + 3)^2$ con $a \in \mathbb{R}, a \neq 0$, pero en estos casos todavía no tuvimos en cuenta el dato de que $P(2) = 6$.

Para hallar el coeficiente principal, siguiendo con la primera opción para P , planteamos

$$6 = a(2 - 1)^2(2 + 3)$$

Despejamos el valor de a y obtenemos como respuesta final,

$$P(x) = \frac{6}{5}(x - 1)^2(x + 3)$$

Ejercicio 3:

(a) Para hallar $b \in \mathbb{R}$ tal que $x = 2$ sea raíz de f , planteamos la ecuación

$$2^2 - 2b + 10 = 0$$

Despejamos el valor de b ,

$$2^2 - 2b + 10 = 0 \quad \longrightarrow \quad -2b = -14$$

Luego,

$$b = 7$$

(b) Tenemos que graficar la parábola de ecuación $f(x) = x^2 + 7x + 10$. Para esto buscamos:

- las raíces, resolviendo la ecuación cuadrática: $x^2 + 7x + 10 = 0$

$$x_1 = \frac{-7 + \sqrt{7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-7 - \sqrt{7^2 - 4 \cdot 1 \cdot 10}}{2 \cdot 1}$$

$$x_1 = \frac{-7 + \sqrt{9}}{2} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-7 - \sqrt{9}}{2}$$

$$x_1 = \frac{-7 + 3}{2} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{-7 - 3}{2}$$

$$x_1 = -2 \quad \text{y} \quad x_2 = -5$$

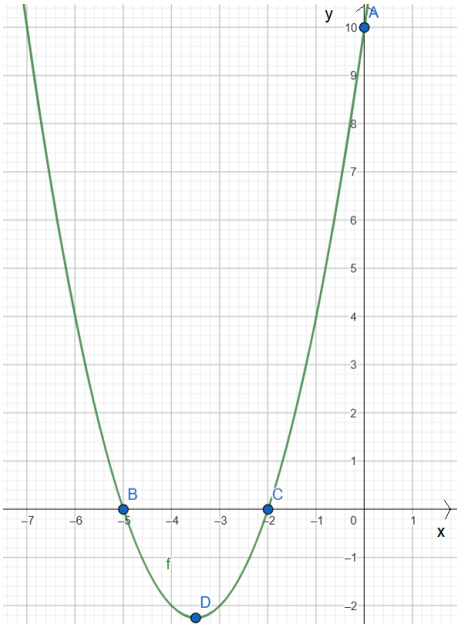
- buscamos el vértice llevando la ecuación a la forma canónica:

$$y = \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 10$$

$$y = \left(x + \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$$

Luego, el vértice es $V\left(-\frac{7}{2}, -\frac{9}{4}\right)$

- la ordenada al origen $f(0) = 0^2 + 11 \cdot 0 + 10 = 10 \longrightarrow (0, 10)$



La imagen está dada por,

$$Im(f) = \left[-\frac{9}{4}, +\infty\right)$$

Ejercicio 4:

Planteamos las dos ecuaciones que relacionan las variables

$$\operatorname{tg} 65^{\circ} = \frac{h}{x} \quad y \quad \operatorname{tg} 40^{\circ} = \frac{h}{x + 350}$$

Despejamos h de las dos ecuaciones

$$h = x \cdot \operatorname{tg} 65^{\circ} \quad y \quad h = (x + 350) \cdot \operatorname{tg} 40^{\circ}$$

igualamos para obtener el valor de x

$$x \cdot \operatorname{tg} 65^{\circ} = (x + 350) \cdot \operatorname{tg} 40^{\circ}$$

$$x \cdot \operatorname{tg} 65^{\circ} = x \cdot \operatorname{tg} 40^{\circ} + 350 \cdot \operatorname{tg} 40^{\circ}$$

$$x \cdot (\operatorname{tg} 65^{\circ} - \operatorname{tg} 40^{\circ}) = 350 \cdot \operatorname{tg} 40^{\circ}$$

$$x = \frac{350 \cdot \operatorname{tg} 40^{\circ}}{\operatorname{tg} 65^{\circ} - \operatorname{tg} 40^{\circ}}$$

$$x \approx 224,98$$

Reemplazamos en alguna de las dos ecuaciones para obtener el valor de h .

Respuesta: La altura del monte es aproximadamente 482,46m.